

応用数学 2章 第1回 Basic

【Basic】

問題 74

$f(t) = t^3$ のラプラス変換を求めよ. [教 p.47(問 1)]

問題 75

ラプラス変換の線形性を用いて, $\mathcal{L}[3t^2 + 2]$ を求めよ.
[教 p.48(問 2)]

問題 76

$\mathcal{L}[e^t - e^{-2t}]$ を求めよ. [教 p.48(問 3)]

問題 77

定義に従って, $f(t) = \sin 3t$ のラプラス変換を求めよ.
[教 p.49(問 4)]

問題 78

$f(t) = \cosh 2t$ のラプラス変換を求めよ. [教 p.49(問 5)]

問題 79

次の関数のグラフをかけ. また, そのラプラス変換を求めよ. (1) $y = U(t - 3)$ (2) $y = 3U(t - 2)$ [教 p.49(問 6)]

問題 80

次の関数 $f(t)$ を単位ステップ関数を用いて表せ. また, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ. (1) $f(t) = \begin{cases} 1 & (1 \leq t < 3) \\ 0 & (0 < t < 1, t \geq 3) \end{cases}$
(2) $f(t) = \begin{cases} 2 & (t \geq 1) \\ 0 & (0 < t < 1) \end{cases}$ [教 p.50(問 7)]